

3.

Con una tasa de aprendizaje pequeña ($\eta = 0.005$) el perceptrón aprende muy despacio: necesita muchas iteraciones para converger, aunque finalmente lo hace porque OR es linealmente separable.

Con una tasa alta ($\eta = 0.5$) el aprendizaje es mucho más rápido y converge en pocas iteraciones, pero existe riesgo de oscilaciones si la tasa es demasiado grande. En este caso, $\eta = 0.5$ resulta adecuada y permite alcanzar la solución óptima con rapidez.

4.

Con una tasa de aprendizaje de 0.5, el perceptrón no consigue aprender la función XOR, ya que no es linealmente separable. No existe una recta que divida correctamente las clases, por lo que el algoritmo nunca converge y sigue actualizando los pesos sin encontrar solución.

5.

Por ejemplo, si añadimos el patrón $(0,0) \rightarrow 1$